

要求分析

ホテル予約システム (HRS) の要求分析の成果物をまとめた。本システムは, LINE Messaging APIを用いて, ホテルの予約・チェックイン・チェックアウトを行うチャットボット型システムである。

要求分析では, 概念モデルを参考に, 顧客がシステムに望む機能を明らかにし, ユースケース図・ユースケース記述・アクティビティ図として表す。

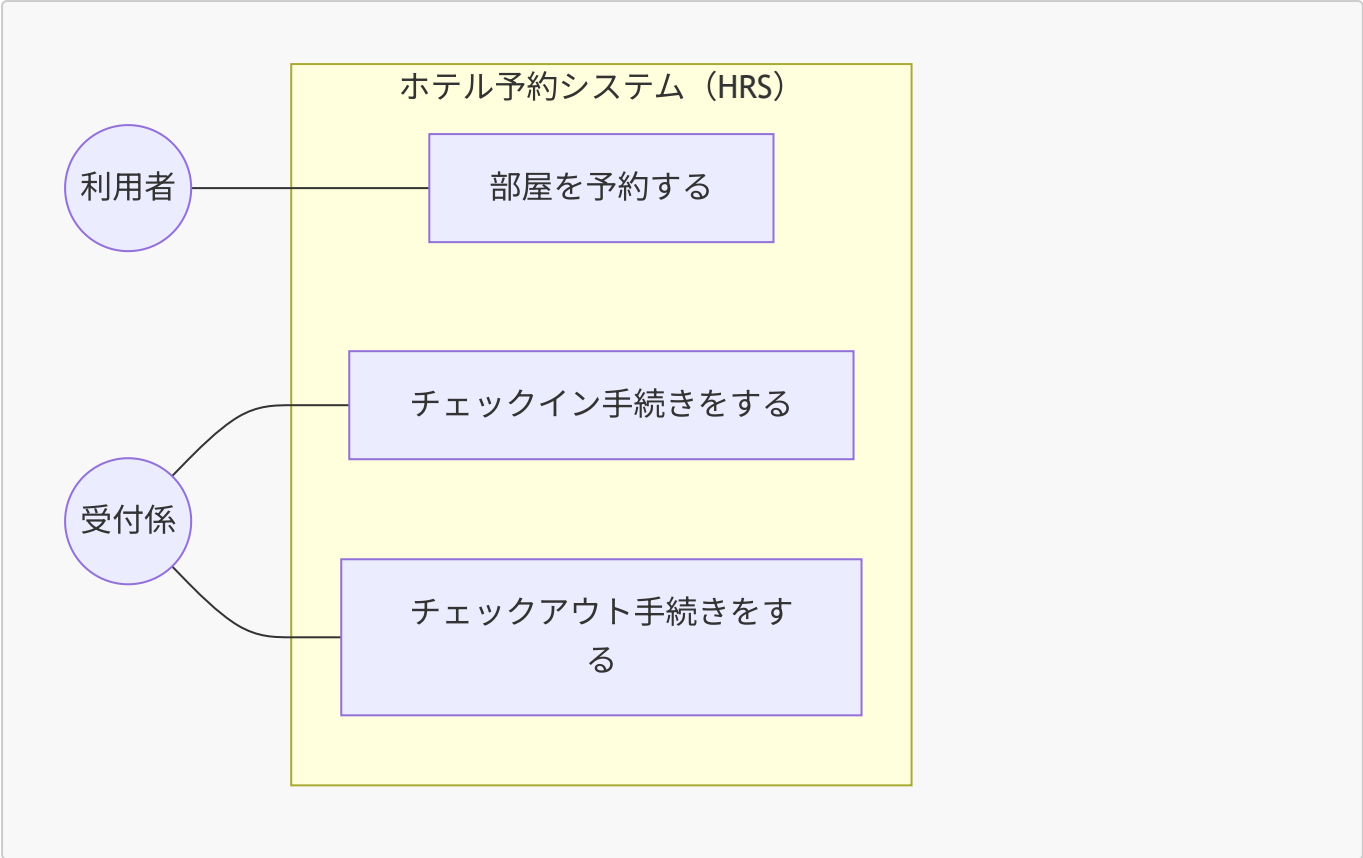
前提 (要求分析に関わるもの)

- 予約時は宿泊日および希望部屋数を指定し, システムが空室を自動で割り当てる。部屋番号はチェックイン時に通知する。
- 予約番号, 部屋番号, 宿泊料は必ずシステムが扱う。
- 利用者とシステムの対話はLINE上のチャットボットを通じて行うが、チェックイン・チェックアウト時はフロントにて受付係がシステムを操作し、対面で手続きを行う。
- 管理者 (部屋データの登録・管理) は今回の要求分析の範囲に含めない。

アクタ

アクタ	種別	説明
利用者	主アクタ (人)	LINE を通じて予約・チェックイン・チェックアウトを自律的に行う宿泊客。
受付係	主アクタ (人)	フロントに立ち、利用者から提示された情報をもとに、システムを直接操作して部屋のチェックイン手続き・チェックアウト手続きを行うホテルの受付係。

ユースケース図



注記:

- 3つのユースケースには, 実行順序の前後関係 (予約 → チェックイン → チェックアウト) がある。これらは各ユースケース記述の事前条件として表す。
- LINE APIはあくまでインタフェースなので, ユースケース図には含めない。

ユースケース記述

UC1. 部屋を予約する

項目	内容
ユースケース	部屋を予約する
アクタ	利用者
目的	利用者が, 希望条件に合った宿泊日の部屋を予約する
事前条件	(なし)
事後条件	部屋の予約が完了し, 予約番号がシステムに記録され、利用者に提示されている

基本系列

1. アクタは, システムに部屋を予約する旨を示す
2. システムは, アクタに希望条件 (予約日, 人数, 希望部屋数) の入力を促す
3. アクタは, 希望条件を入力する
4. システムは, 空室状況を確認し, 予約可能な部屋一覧と料金を提示する

5. アクタは, 部屋タイプを選択し予約を確定する
6. システムは, 要求された部屋タイプ・部屋数分の具体的な部屋を割り当てて在庫を減らし、予約番号を発行する
7. システムは, 予約情報（予約番号、宿泊日、割り当てた部屋番号、初期ステータス"create"）を記録する
8. システムは, 利用者に予約完了のメッセージとともに、予約番号を提示する

代替系列

- 基本系列4: 該当する空室がない場合は, 満室の旨（警告）を表示し, 基本系列2へ戻る

備考

- 連泊は想定しない (1予約 = 1泊)

シナリオ

- 早稲田太郎は, システムに部屋を予約する旨を伝え, 宿泊日として2026/07/01を入力した。システムは部屋を1つ割り当てて予約を登録し, 予約番号012345を通知した。

UC2. チェックイン手続きを行う

項目	内容
ユースケース	チェックイン手続きを行う
アクタ	受付係
目的	予約を持つ利用者がホテルに到着した際, 受付係がチェックイン処理を完了させる
事前条件	利用者が事前に部屋の予約を行っている
事後条件	当該予約のステータスがチェックイン済みに更新され, 部屋が割り当てられている

基本系列

1. 利用者は, ホテル受付係（アクタ）に予約番号を伝える
2. ホテル受付係は, システムに予約番号を入力し、照会を行う
3. システムは, 予約情報（利用者名と割り当て予定の部屋番号）を提示する
4. ホテル受付係は, 内容を利用者と確認し, システムにチェックイン完了を登録する
5. システムは, 該当部屋のステータスを「利用中」に、予約ステータスを「チェックイン済み」に更新する
6. ホテル受付係は, 利用者に部屋番号を伝える

代替系列

- 基本系列2: 該当する予約がない場合は, 警告を表示して終了する

備考

- チェックインはチェックイン日 (宿泊日) に行う。

シナリオ

- 早稲田太郎はフロントの受付係に、チェックインする旨と予約番号012345を伝えた。受付係がシステムに入力すると、システムは部屋番号101を表示した。受付係は太郎に部屋番号101を通知して鍵を渡し、システムにチェックイン完了を登録した。

UC3. チェックアウト手続きを行う

項目	内容
ユースケース	チェックアウト手続きを行う
アクタ	受付係
目的	宿泊を終えた利用者の精算を行い, チェックアウトを完了させる
事前条件	利用者がチェックイン済みであり, 宿泊を終えている（宿泊日の翌日であること）
事後条件	宿泊料が精算され, システム上でチェックアウト完了状態として記録されている

基本系列

- 利用者は, ホテル受付係（アクタ）に部屋番号を伝える
- 受付係は, システムに部屋番号を入力する
- システムは, 宿泊情報を照会し, 宿泊料金を提示する
- 受付係は, 利用者に宿泊料金を請求する
- 利用者は, 料金を支払う
- 受付係は, システムに支払い完了およびチェックアウトを登録する
- システムは, 該当予約に紐づくすべての部屋のステータスを「空室」に更新し、予約・決済を完了状態にする

代替系列

- 基本系列3: 該当する宿泊情報がない場合は, 警告を表示して終了する

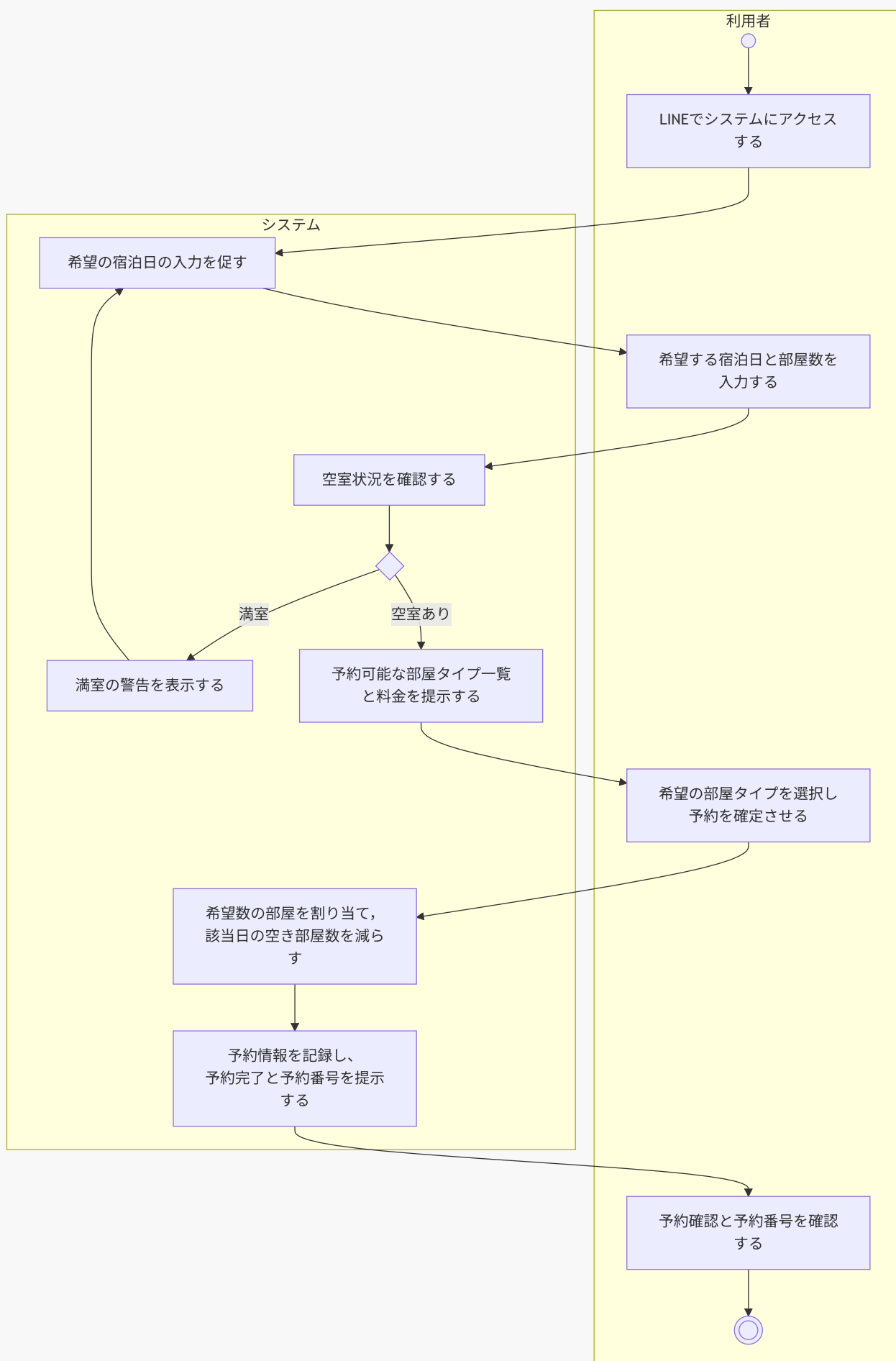
備考

- チェックアウトは宿泊日の翌日に行う。

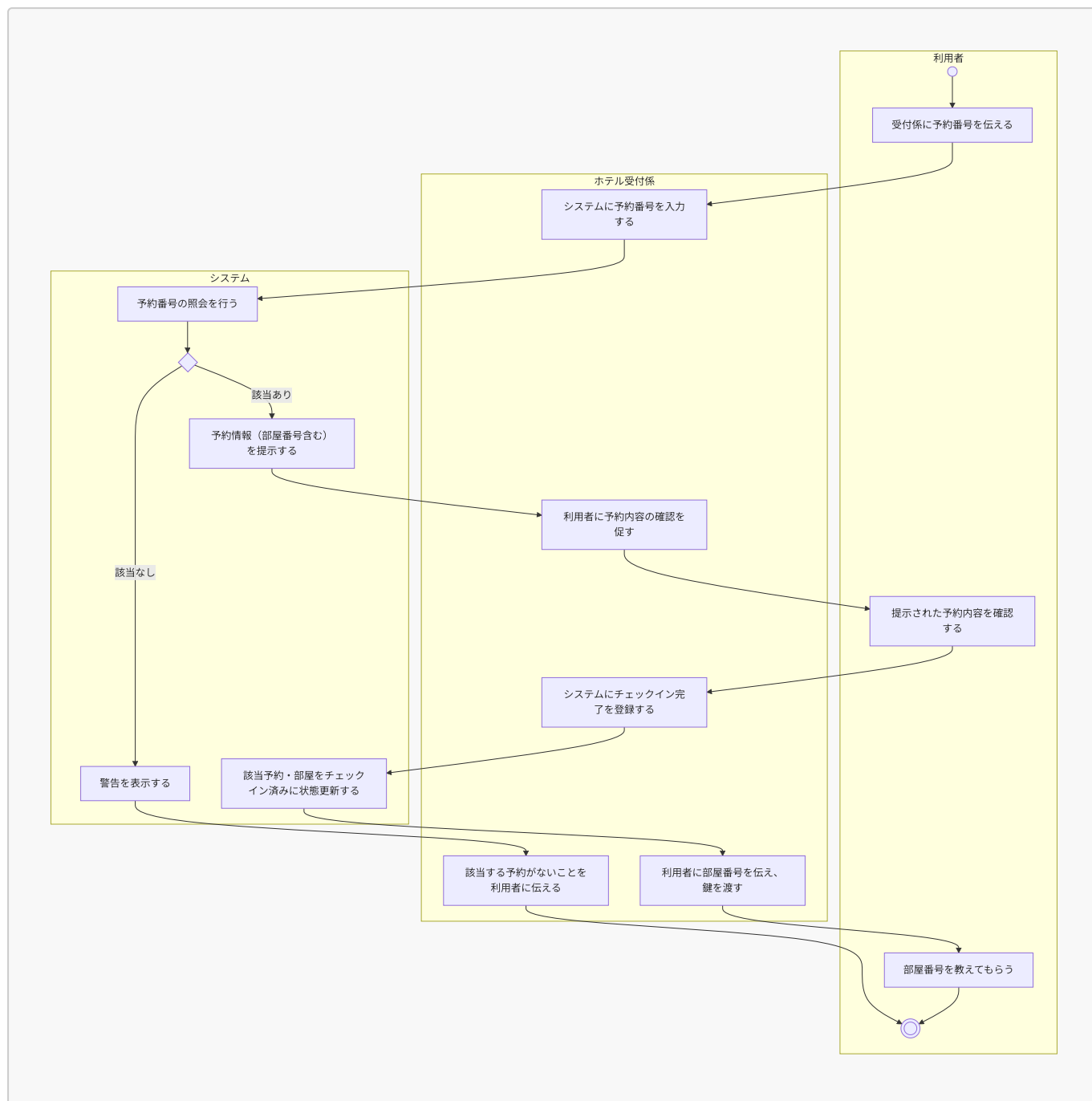
シナリオ 早稲田太郎は受付係に、チェックアウトする旨を伝えて部屋番号101の鍵を返却した。受付係がシステムに入力すると、システムは宿泊料10000円を表示した。受付係が請求し、太郎が宿泊料を支払うと、受付係はシステムにチェックアウトの完了を登録した。

アクティビティ図

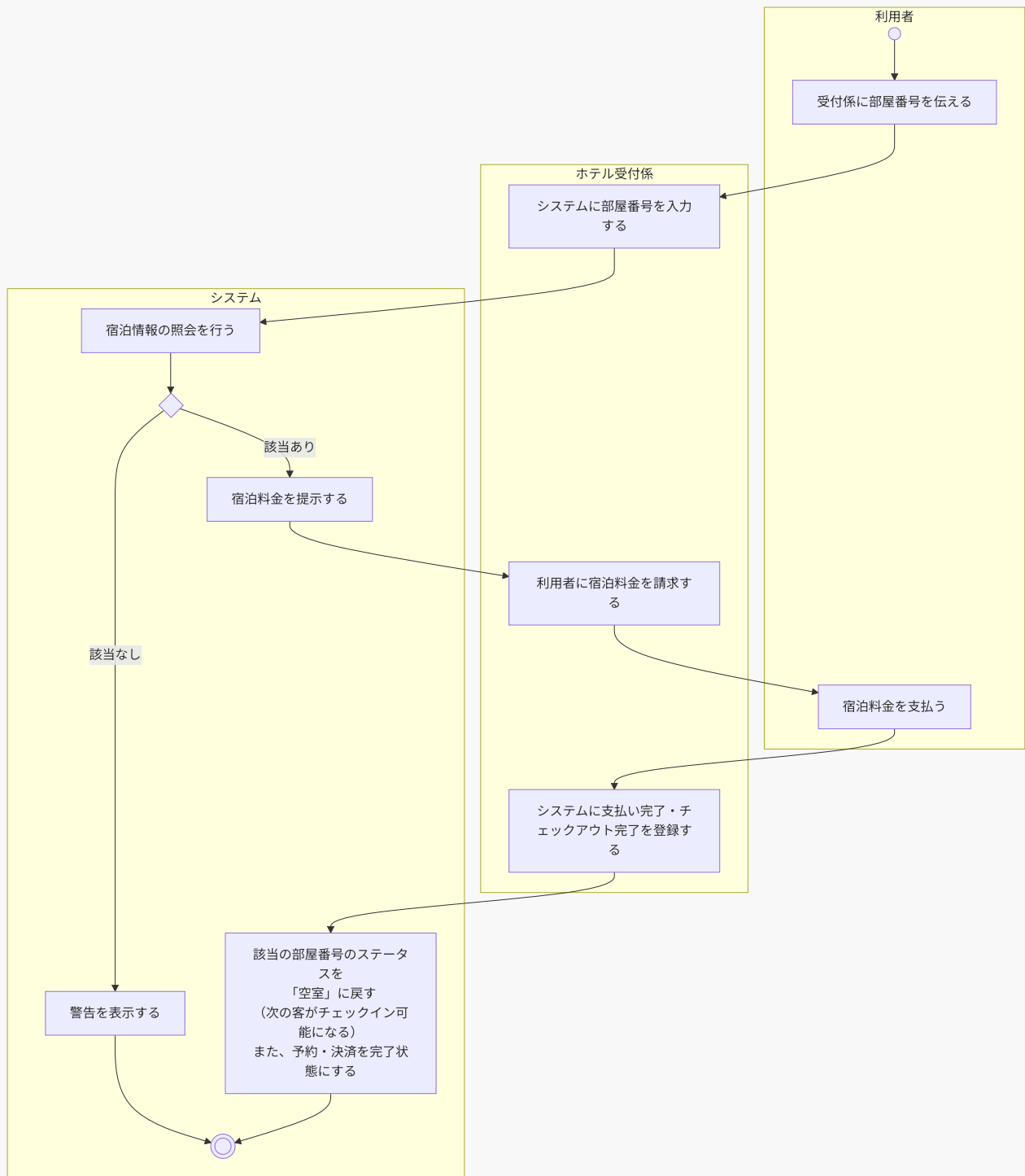
AD1. 部屋を予約する



AD2. チェックインする



AD3. チェックアウトする



今後の検討事項

- 予約のキャンセルや変更を機能として加えるか (現状は対象外)。
- 部屋データの登録・管理を行う管理者を加えるか (現状は対象外)。
- システム使用中での「前の操作に戻る」・「最初からやり直す」機能の実装。